

Actividad 4.2 - Ejercicios de Programacion

Matricula: A01017478

Repositorio: github.com/AlexisAlduncintec/A01017478_A4.2

1. computeStatistics.py

Descripcion: Calcula estadísticas descriptivas (COUNT, MEAN, MEDIAN, MODE, SD, VARIANCE) de un archivo de números.

Pylint Score: 10.00/10

Resultados de Pruebas:

TC1: COUNT=400, MEAN=242.32, MEDIAN=239.5, MODE=393, SD=145.258
TC2: COUNT=1977, MEAN=250.784, MEDIAN=247, MODE=230, SD=144.171
TC3: COUNT=12624, MEAN=249.776, MEDIAN=249, MODE=94, SD=145.318
TC4: COUNT=12624, MEAN=149.003, MEDIAN=147.75, MODE=123.75, SD=130.414
TC5: COUNT=309, MODE=393 (Invalid data: ABA, ll - correctly skipped)
TC6: COUNT=3000, MODE=#N/A (large numbers handled)
TC7: COUNT=12767, MODE=#N/A (Invalid data: ABBA, ERROR - correctly skipped)

2. convertNumbers.py

Descripcion: Convierte números a representación binaria y hexadecimal.

Pylint Score: 10.00/10

Resultados de Pruebas:

TC1: 200 items - enteros grandes positivos - OK
TC2: 200 items - enteros grandes positivos - OK
TC3: 200 items - números negativos (complemento a 2) - OK
TC4: 41 items - datos inválidos (ABC, ERR, VAL -> #VALUE!) - OK

Ejemplo TC3 (negativos):

-39 -> BIN: 1111011001, HEX: FFFFFFFFD9
-36 -> BIN: 1111011100, HEX: FFFFFFFFDC

3. wordCount.py

Descripcion: Cuenta la frecuencia de palabras distintas en un archivo.

Pylint Score: 10.00/10

Resultados de Pruebas:

TC1: Grand Total=100, palabra mas frecuente: conservative (2)
TC2: Grand Total=184, palabras mas frecuentes: amongst, brass, chain (4)
TC3: Grand Total=500, palabra mas frecuente: notice (3)
TC4: Grand Total=1000, palabra mas frecuente: started (3)
TC5: Grand Total=5000, palabras mas frecuentes: kg, managed, pets (5)

Resumen

Programa	Pylint	Tests	Estado
computeStatistics.py	10.00/10	7/7	PASS
convertNumbers.py	10.00/10	4/4	PASS
wordCount.py	10.00/10	5/5	PASS

Cumplimiento de Requisitos:

- Programas siguen estandar PEP-8
- Pylint score 10.00/10 en todos los programas
- Manejo de datos invalidos con mensajes de error
- Salida a pantalla y archivo
- Tiempo de ejecucion mostrado
- Algoritmos basicos sin librerias de calculo